



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan komunikasi data yang cepat, stabil, dan efisien. Jaringan komputer menjadi infrastruktur penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, pemerintahan, hingga layanan digital. Dalam proses komunikasi tersebut, routing memegang peran utama sebagai mekanisme yang memungkinkan paket data dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain melalui jalur terbaik. Routing memastikan data dapat mencapai tujuan secara tepat dengan memanfaatkan perangkat jaringan seperti router yang mengatur lalu lintas data antar jaringan.

Selain routing, penerapan Internet Protocol (IP) juga menjadi aspek penting dalam membangun jaringan, namun penggunaan IPv4 menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah alamat yang tersedia. Hal ini mendorong penggunaan IPv6 sebagai solusi yang menyediakan ruang alamat lebih luas serta menawarkan fitur tambahan seperti keamanan, konfigurasi otomatis, dan efisiensi dalam manajemen jaringan. Melalui praktikum modul Routing & Manajemen IPv6, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep routing, pengalamatan IPv6, serta melakukan konfigurasi dan manajemen jaringan berbasis IPv6 secara langsung sehingga dapat meningkatkan keterampilan teknis dalam membangun jaringan komputer modern.

1.2 Dasar Teori

Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router dengan menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Routing dapat dilakukan secara static routing (dikonfigurasi manual) maupun dynamic routing (otomatis menggunakan protokol routing). Dengan adanya routing, komunikasi antar jaringan yang berbeda dapat berjalan secara efisien.

Internet Protocol (IP) merupakan protokol yang berfungsi sebagai pengalamatan perangkat dan pengaturan pengiriman data dalam jaringan. IPv4 memiliki keterbatasan jumlah alamat sehingga dikembangkan IPv6 yang menggunakan alamat 128-bit dengan kapasitas jauh lebih besar. IPv6 juga memiliki keunggulan seperti konfigurasi otomatis dan efisiensi dalam proses routing.

Manajemen IPv6 mencakup pengaturan alamat IPv6 pada perangkat jaringan, baik secara manual maupun otomatis melalui metode seperti SLAAC dan DHCPv6. Alamat IPv6 ditulis dalam bentuk heksadesimal dan mendukung pembagian subnet menggunakan prefix seperti /64. Dalam implementasinya, router perlu dikonfigurasi agar tabel routing IPv6 dapat mengarahkan paket data antar subnet dengan benar.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol jaringan generasi terbaru yang diciptakan untuk menggantikan IPv4 (Internet Protocol version 4) karena persediaan alamat IP dunia yang semakin menipis akibat ledakan jumlah perangkat internet.

Perbedaan paling mendasar di antara keduanya terletak pada kapasitas dan format alamatnya. IPv4 menggunakan skema pengalamatan 32-bit yang hanya mampu menampung sekitar 4,3 miliar alamat unik, dan biasanya ditulis dalam format desimal yang dipisahkan oleh titik (contohnya 192.168.1.1). Sementara itu, IPv6 menggunakan sistem 128-bit yang mampu menyediakan

jumlah alamat yang sangat fantastis—mencapai 340 desiliun alamat—dan ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh titik dua (contohnya 2001:db8::ff00:42:8329). Selain kapasitas yang jauh lebih masif, IPv6 juga dirancang dengan sistem keamanan bawaan yang lebih kuat (seperti IPsec terintegrasi), proses perutean (routing) yang lebih efisien karena struktur header paket data yang lebih ringkas, serta kemampuan konfigurasi otomatis (stateless auto-configuration) yang membuat perangkat bisa terhubung ke jaringan secara langsung tanpa perlu pengaturan manual dari server DHCP seperti pada kebanyakan jaringan IPv4.

2. Untuk membagi blok alamat IPv6 2001:db8::/32 menjadi beberapa subnet dengan prefix /64, kita menggunakan bagian *Subnet ID* yang terletak di antara bit ke-33 hingga ke-64.

Meskipun secara matematis hanya membutuhkan 2 bit tambahan ($2^2 = 4$) untuk membuat empat subnet, penggunaan prefix /64 adalah standar umum dalam IPv6 untuk mendukung fitur Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Kita mengambil empat nilai pertama pada rentang subnet ID tersebut.

Berikut adalah hasil pembagian empat subnet pertama yang valid:

- **Subnet A:** 2001:db8:0000:0000::/64 atau 2001:db8::/64
- **Subnet B:** 2001:db8:0000:0001::/64 atau 2001:db8:0:1::/64
- **Subnet C:** 2001:db8:0000:0002::/64 atau 2001:db8:0:2::/64
- **Subnet D:** 2001:db8:0000:0003::/64 atau 2001:db8:0:3::/64

3. Berikut adalah alokasi alamat IPv6 untuk setiap antarmuka router:

- **ether1 (Subnet A):** 2001:db8::1/64
- **ether2 (Subnet B):** 2001:db8:0:1::1/64
- **ether3 (Subnet C):** 2001:db8:0:2::1/64
- **ether4 (Subnet D):** 2001:db8:0:3::1/64

Konfigurasi IPv6 pada masing-masing antarmuka router dapat dilakukan dengan perintah berikut:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

4. Daftar tabel rute statis, karena keempat subnet terhubung langsung pada router yang sama, secara teknis router sudah memiliki rute otomatis. Namun, jika diasumsikan rute ini harus di-konfigurasi secara manual agar saling terhubung, berikut adalah tabel rutenya:

Destination Subnet	Prefix	Gateway/Interface	Keterangan
2001:db8:0:1::/64	/64	ether1	Terhubung langsung
2001:db8:0:2::/64	/64	ether2	Terhubung langsung
2001:db8:0:3::/64	/64	ether3	Terhubung langsung
2001:db8:0:4::/64	/64	ether4	Terhubung langsung

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi sebagai metode manual untuk menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan cara mendaftarkan alamat tujuan dan gateway secara spesifik di dalam tabel routing.

Fungsi utamanya adalah untuk memberikan kontrol penuh kepada administrator jaringan dalam mengarahkan trafik, meningkatkan keamanan karena tidak ada pertukaran informasi rute otomatis yang bisa dimanipulasi, serta menjaga efisiensi sumber daya perangkat karena router tidak perlu memproses algoritma routing yang berat.

Routing statis sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis pada jaringan berskala kecil yang konfigurasinya jarang berubah, pada stub network yang hanya memiliki satu jalur keluar-masuk, atau ketika ingin menghemat bandwidth pada koneksi yang lambat karena tidak adanya paket pembaruan (routing updates) yang dikirimkan antar router secara berkala.